THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

5 COMMANDES POUR SAVOIR SI TON ESCALIER PASSE DANS TA TRÉMIE

Le calcul (marches, Blondel, échappée), le plan, la coupe, la 3D et la planche, testés sur une maison d'exemple

Mis à jour le 5 novembre 2026

> Ces commandes n'existent pas de base dans Claude Code : elles marchent une fois ce petit kit installé dans ton dossier. Tu écris ta hauteur à franchir, l'épaisseur de ton plancher et les cotes de ta trémie ; /escalier calcule un escalier droit et un quart tournant balancé (nombre de marches, hauteur, giron, règle de Blondel, échappée), et les autres commandes les dessinent en code, sans générateur d'images. Chacune a été lancée le 05/11/2026 dans une session neuve sur notre maison d'exemple, inventée pour l'essai. Elles consomment ton forfait Claude comme n'importe quelle demande.

INSTALLER LE KIT

Le kit des 5 commandes `à installer`

Les commandes, la maison d'exemple (maison-exemple.md), et nos sorties dans le dossier « exemples » pour comparer.

Télécharger le kit →

1. Il te faut Claude Code et Python (avec matplotlib, numpy et Pillow : si l'un manque, Claude l'installe).
2. Dézippe le kit, et remplace les chiffres de maison-exemple.md par les tiens : hauteur sol fini à sol fini, épaisseur du plancher (dalle, chape, plafond), trémie, ce qui la borde, largeur voulue.
3. Ouvre Claude Code dans ce dossier et lance /escalier maison-exemple.md : il écrit calcul.md (le calcul pas à pas) et escalier.json (la géométrie de chaque marche).
4. Puis lance, une par une : /escalier-coupe, /escalier-plan, /escalier-3d quart, /escalier-3d droit et /escalier-planche. Chacune relit escalier.json, donc les dessins montrent exactement l'escalier calculé.

LES COMMANDES, TELLES QUE TESTÉES

```
/escalier maison-exemple.md
```

```
/escalier-coupe escalier.json
```

```
/escalier-plan escalier.json
```

```
/escalier-3d quart escalier.json
```

```
/escalier-3d droit escalier.json
```

```
/escalier-planche
```

LE CALCUL SUR LA MAISON D'EXEMPLE (SORTIE DE /ESCALIER)

1. Données : 2,80 m à franchir, plancher de 0,25 m (dessous du plancher à 2,55 m), trémie de 2,60 × 1,90 m contre un mur porteur sur son grand côté, emmarchement de 0,90 m.
2. Hauteurs : 2,80 / 0,17 = 16,47, arrondi à 16 ; h = 2,80 / 16 = 17,5 cm. Il y a 16 hauteurs : 15 marches, plus l'arrivée sur le plancher (c'est pourquoi le plan numérote 15 marches et la coupe écrit « 16 marches »).
3. Giron par la règle de Blondel (règle de l'art, 2h + g entre 60 et 64 cm) : g = 63 – 2 × 17,5 = 28 cm ; 2h + g = 63 cm.
4. Ligne de foulée au milieu de l'emmarchement (escalier de moins de 1 m de large) : 15 girons × 0,28 = 4,20 m.
5. Droit, le long du mur, arrivée sur le petit bord de la trémie : il commence 1,60 m avant la trémie. Au bord de la trémie, la ligne des nez de marches est à 1,175 m : il reste 2,55 – 1,175 = 1,375 m sous le plancher (marche 6). Ne passe pas.
6. Quart tournant balancé : 7 marches droites le long du mur, 5 marches balancées dans l'angle (n° 8 à 12, giron de 28 cm sur la ligne de foulée, collet de 10 cm côté jour), 3 marches droites jusqu'au grand bord de la trémie. Il commence 0,60 m avant la trémie, soit 1 m plus près que le droit : au bord, la ligne des nez est à 0,55 m, il reste 2,00 m (marche 3). Passe, sans aucune marge.
7. Pourquoi ça marche : en tournant, une partie de la montée se replie dans la trémie, l'escalier démarre plus près du bord, et on passe sous le plancher plus bas dans la montée, donc avec plus de hauteur libre au-dessus de la tête.

LES RÈGLES UTILISÉES, ET CE QU'ELLES VALENT

Hauteur, giron, largeur : la référence des logements neufs

Arrêté du 24 décembre 2015 (accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs) : dans un logement sur plusieurs niveaux, marches de 18 cm au plus, giron de 24 cm au moins, largeur de 0,80 m au moins (fiche du CAUE Occitanie sur les maisons individuelles neuves). Pour une maison, ce texte vise les maisons construites pour être vendues ou louées (art. R.111-18-4 du code de la construction) ; il ne s'impose pas à quelqu'un qui construit pour lui-même, mais il reste la bonne référence. Le texte a été modifié depuis 2015 : vérifie la version en vigueur sur Légifrance.

La fiche du CAUE →

La règle de Blondel

2h + g entre 60 et 64 cm : une règle de l'art (le pas d'un adulte), pas une obligation réglementaire. La commande vise 63 cm.

L'échappée de 2,00 m

Hauteur libre mesurée à la verticale entre la ligne des nez de marches et le dessous du plancher. 2,00 m est l'usage courant pour qu'un adulte passe sans baisser la tête ; aucun texte ne la fixe pour une maison, et certains guides admettent 1,90 m.

CE QUI NE MARCHE PAS, OU PAS ENCORE

1. Le quart tournant de l'exemple passe à 2,00 m pile, sans marge : un plancher plus épais, une poutre sous le bord de la trémie ou un nez de marche en débord le font échouer. Refais le calcul avec tes vraies cotes.
2. La commande calcule deux versions (droit et quart tournant). Le deux quarts tournants, l'hélicoïdal et l'escalier à palier ne sont pas calculés.
3. Le balancement est simplifié (collets égaux de 10 cm côté jour) : c'est un pré-dimensionnement, pas un plan d'exécution. Le menuisier ou le bureau d'études refait le balancement.
4. Les dessins changent un peu d'un essai à l'autre (cadrage, épaisseurs dessinées). Les chiffres, eux, sortent du calcul de escalier.json.
5. On n'a testé qu'une seule maison d'exemple, avec une trémie rectangulaire contre un mur. Une trémie biaise ou ouverte sur deux murs n'a pas été essayée.

Maison d'exemple inventée pour cet essai. Sorties montrées sans retouche, une session neuve par commande. C'est un outil de pré-dimensionnement pour un projet ou un rendu : il ne remplace ni le menuisier, ni le bureau d'études, ni la vérification sur les cotes réelles.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.